

Documento de Requisitos e Modelagem

Roguelite: Fuja do ICEX

Engenharia Elétrica - UFMG

Parte 1: Histórias de Usuário (User Stories)

As histórias a seguir descrevem as funcionalidades centrais do sistema com foco na progressão *Roguelite* e na superação de disciplinas (áreas), utilizando a temática acadêmica proposta (Cálculo, Física, GAAL e PDS).

US01 - Estrutura de Áreas (Disciplinas) e Progressão

Descrição: Como sistema de jogo, quero organizar a *run* do jogador em "Disciplinas" (Biomass), contendo uma sequência fixa de 4 confrontos (2 normais, 1 miniboss, 1 boss) para cadenciar a dificuldade.

Critérios de Aceitação:

- A área atual deve controlar o tipo de inimigos gerados.
- A 3ª batalha da área deve instanciar um Miniboss com status elevados.
- A 4ª batalha deve instanciar o Boss da área, e a vitória avança o jogador para a próxima disciplina.

US02 - Sistema de Combate e Habilidades Acadêmicas

Descrição: Como jogador, quero utilizar uma variedade de habilidades ativas adquiridas ao longo da progressão (baseadas em conceitos teóricos/temáticos das disciplinas enfrentadas) durante os turnos para causar dano, aplicar efeitos de status ou curar meu personagem.

Critérios de Aceitação:

- O jogador deve possuir um menu dinâmico de habilidades durante seu turno, listando apenas as técnicas atualmente desbloqueadas e equipadas.
- Habilidades ofensivas devem calcular o dano com base nos atributos ofensivos do jogador em contraposição à defesa do inimigo.
- Habilidades de suporte ou utilidade devem restaurar pontos de vida (HP) ou aplicar bônus temporários (*buffs*) de forma proporcional aos status mágicos/físicos do personagem.
- O sistema deve ser escalável na modelagem, permitindo a fácil adição de novas habilidades temáticas à medida que novas disciplinas, áreas ou professores sejam implementados no jogo.

US03 - Sistema de *Loot* (Recompensas de Chefes)

Descrição: Como jogador, quero receber equipamentos e itens de recompensa (*loot*) ao derrotar chefes ou minibosses para aprimorar minhas capacidades e me preparar para os desafios das próximas disciplinas.

Critérios de Aceitação:

- Ao derrotar um Boss ou Miniboss, o sistema deve conceder um item temático relacionado àquela área/disciplina para o jogador.
- Os itens recebidos podem aplicar bônus (*buffs*) passivos e permanentes em diferentes atributos do jogador (como Vida Máxima, Ataque, Defesa, etc.), sendo válidos até o fim

da *run*.

- Equipamentos específicos podem, de forma modular, alterar os atributos ofensivos/defensivos do jogador ou até mesmo fornecer alterações visuais/estéticas ao personagem.
- A estrutura do código deve permitir a fácil criação e adição de novos itens no catálogo do jogo, sem a necessidade de alterar a lógica central do sistema de recompensas.

US04 - Mecânicas de Invulnerabilidade e Itens Chave

Descrição: Como sistema de batalha, quero aplicar escudos absolutos em chefes finais que exijam o uso de um item de história para serem quebrados.

Critérios de Aceitação:

- O Boss Final deve iniciar a batalha com a flag de Invulnerabilidade ativada (dano recebido = 0).
- O jogador deve poder usar o item específico (dropado em algum momento da *run*) como uma ação de turno.
- O uso do item específico deve remover permanentemente a Invulnerabilidade do Boss, permitindo que as habilidades causem dano ao boss final.

US05 - Eventos Especiais e Batalhas Falsas

Descrição: Como sistema de jogo, quero instanciar batalhas roteirizadas que fujam do padrão de combate clássico para alívio cômico.

Critérios de Aceitação:

- Entidades marcadas como "Batalha Falsa" não devem executar ataques que causem dano real.
- A batalha deve terminar após um número fixo de turnos ou diálogo específico, concedendo a vitória automaticamente.

US06 - Reprovação (*Permadeath*) e Meta-Progresso

Descrição: Como sistema, quero encerrar a partida (Reprovação) quando a saúde (HP) do estudante zerar, apagando o progresso atual, mas acumulando experiência global.

Critérios de Aceitação:

- O HP zero aciona a tela de Fim de Jogo.
- Todos os itens, buffs e habilidades adquiridas na *run* são perdidos.
- O progresso (disciplinas vencidas) é convertido em Pontos de Coeficiente (CR) para comprar melhorias iniciais na próxima tentativa.

US07 - Sistema de Menus e Navegação Principal

Descrição: Como jogador, quero navegar por uma interface de menus estruturada para acessar configurações, inventário e iniciar batalhas de forma intuitiva.

Critérios de Aceitação:

- O Menu Inicial deve conter as opções: "Jogar", "Configurações" e "Sair".
- A opção "Jogar" deve instanciar um submenu com: "Batalhar", "Inventário Completo" e "Voltar".
- A opção "Configurações" deve instanciar um submenu com controles de "Volume", "Resolução" e "Voltar".

US08 - Inventário Completo e Evolução por Quizzes

Descrição: Como jogador, quero acessar meu inventário completo fora das batalhas para visualizar itens e realizar *upgrades* de habilidades baseados em quizzes temáticos da disciplina atual.

Critérios de Aceitação:

- O menu "Inventário Completo" deve exibir todos os itens, equipamentos e habilidades atuais do jogador.
- Deve haver um botão de *upgrade* nas habilidades padrão que instancie um Quiz acadêmico.
- As perguntas do Quiz devem ser carregadas dinamicamente com base na Área/Disciplina em que o jogador está atualmente.
- Acertar a pergunta do Quiz aumenta o poder ou nível da habilidade escolhida; errar não concede o bônus.

Parte 2: Modelagem (Cartões CRC)

Os cartões abaixo modelam o sistema Orientado a Objetos, suportando a temática universitária de *Bosses* sequenciais e as novas interfaces de navegação.

Classe: GerenciadorInterface (UI Manager)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o estado atual do menu (Inicial, Jogar, Configurações). (C) • Instanciar os botões e painéis visuais correspondentes na tela. (R) • Capturar <i>inputs</i> do jogador (Volume, Resolução, Navegação). (R) • Alterar as propriedades globais de áudio e vídeo. (R) • Sinalizar ao GerenciadorSemestre para iniciar ou retomar a partida. (R)	• GerenciadorSemestre • MochilaItens

Classe: GerenciadorSemestre (Manager da <i>Run</i>)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer a Área atual (Cálculo, Física, GAAL, PDS). (C) • Conhecer o índice da batalha atual (1 a 4). (C) • Gerar a fila de inimigos dependendo da Área. (R) • Transitar o jogador entre as áreas (cenários) após o Boss. (R) • Declarar "Fuga do ICEx" se o boss final for vencido. (R)	• SistemaBatalha • ProfessorInimigo • GerenciadorQuiz

Classe: GerenciadorQuiz (Sistema de Evolução)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o banco de dados de perguntas e respostas por disciplina. (C) • Sortear uma pergunta correspondente à Área atual do jogador. (R) • Validar a alternativa selecionada pelo jogador na interface. (R) • Aplicar o <i>upgrade</i> de nível/poder na HabilidadeAcademica em caso de acerto. (R)	• GerenciadorSemestre • HabilidadeAcademica

Classe: Estudante (Entidade Jogador)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer seu HP, Energia (Mana) e atributos base. (C) • Conhecer os itens e equipamentos em sua Mochila (Inventário). (C) • Processar o uso de uma Habilidade Acadêmica. (R) • Equipar itens e recalcular atributos visuais e numéricos. (R) • Receber dano e disparar sinal de morte (Reprovação). (R)	• HabilidadeAcademica • MochilaItens

Classe: ProfessorInimigo (Herda de Entidade Base)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer seu tipo (Comum, Miniboss, Boss). (C) • Conhecer os itens específicos que irá "dropar". (C) • Verificar e ativar <i>flags</i> de status (ex: Invulnerabilidade). (R) • Executar padrão para escolher ataques ou diálogos. (R) • Retornar o item de recompensa ao GerenciadorRecompensas ao morrer. (R)	• ItemAcademico • ModificadorStatus

Classe: SistemaBatalha	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o Estudante e o Professor/Monitor ativo. (C) • Coletar a ação escolhida no menu e a ação inimiga. (R) • Calcular a velocidade para definir a ordem do turno. (R) • Resolver a matemática de dano e aplicar curas. (R) • Verificar uso de itens especiais e aplicar quebra de status. (R)	• Estudante • ProfessorInimigo • ModificadorStatus

Classe: ItemAcademico (Equipamento / <i>Loot</i>)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer sua classificação (Consumível, Chave, Equipamento). (C) • Conhecer seu nome e valores de bônus (+Ataque, +Defesa). (C) • Fornecer bônus passivo se equipado no slot da Mochila. (R) • Desencadear efeitos ao ser consumido. (R)	• MochilaItens • Estudante

Classe: HabilidadeAcademica (Ataques/Magias)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer nome, custo de uso e tipo de efeito (Dano, Cura). (C) • Conhecer seu nível atual de <i>upgrade</i> (via Quiz). (C) • Enviar os parâmetros de poder escalados para o SistemaBatalha. (R)	• SistemaBatalha

Classe: ModificadorStatus (<i>Bufs/Debufs</i>)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer o tipo (Invulnerável, Fortalecido) e duração. (C) • Interceptar e anular o cálculo de dano. (R) • Ser removido caso uma condição externa aconteça (uso de chave). (R)	• ProfessorInimigo • SistemaBatalha

Classe: GerenciadorRecompensas (<i>Draft</i>)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer a lista de <i>drops</i> fixos dos chefes. (C) • Instanciar o menu de recompensas após cada vitória. (R) • Inserir o item selecionado na Mochila do jogador e aplicar <i>bufs</i>. (R)	• ItemAcademico • MochilaItens • GerenciadorSemestre

Classe: MochilaItens (Inventário)	
Responsabilidades (Conhecimento e Realização)	Colaborações
• Conhecer a lista de itens e equipamentos possuídos pelo Estudante. (C) • Conhecer os <i>slots</i> ativos de equipamento. (C) • Fornecer os dados dos itens para exibição na GerenciadorInterface. (R) • Equipar, desequipar ou consumir itens. (R)	• ItemAcademico • Estudante • GerenciadorInterface